

Projekt Feladat Dokumentáció



Tantárgy neve: Mikrokontrollerek

Projekt tervezői: Balogh Ákos Bátor

Projekt címe: Mikrokontroller hő- és páratartalom mérő

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.10.26.

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:.....	2
Hozzávalók és költségvetés:.....	2
Működési elv:.....	3
Kapcsolási rajz:.....	3
Kód példa:	4
Fejlesztési lehetőségek:	5
Önreflexió:	5

Az ötlet rövid leírása:

Ez a mérőműszer egy mikrokontroller (pl. Arduino vagy ESP32) alapú eszköz, amely képes a környezeti hőmérséklet és páratartalom valós idejű mérésére. A rendszer egy digitális szenzort, például a DHT22-t vagy a SHT31-et használ, amely pontos adatokat szolgáltat a levegő aktuális állapotáról. A mért értékeket a mikrokontroller dolgozza fel, majd egy kijelzőn (pl. LCD vagy OLED) jeleníti meg.

A műszer jellemzői közé tartozhat a:

- Valós idejű mérés • Kijelzőn történő megjelenítés • Adatok naplózása SDkártyára vagy továbbítása Wi-Fi-n keresztül • Alacsony fogyasztás, hordozható kivitel

Ideális választás otthoni időjárás-állomásokhoz, üvegházak felügyeletéhez, vagy bármilyen környezetmonitorozási célra.

Hozzávalók és költségvetés:

Tétel	Ár (HUF)	Megjegyzés
ESP32 mikrokontroller – 4500	2 500	Wi-Fi + több funkció
	Ft	
DHT22 szenzor	1 200 – 2000	Egyszerű, de megbízható
	Ft	
OLED kijelző (0.96", I2C)	1 500 – 2500	Jól olvasható, kis fogyasztás
	Ft	
Breadboard + kábelek USB	1 000 – 1500	Fejlesztéshez
	Ft	
kábel + adapter	500 -1000	Már lehet, hogy van otthon is
Burkolat (opcionális)	500 – 1500	3D nyomtatott vagy vásárolt
	Ft	

Működési elv:

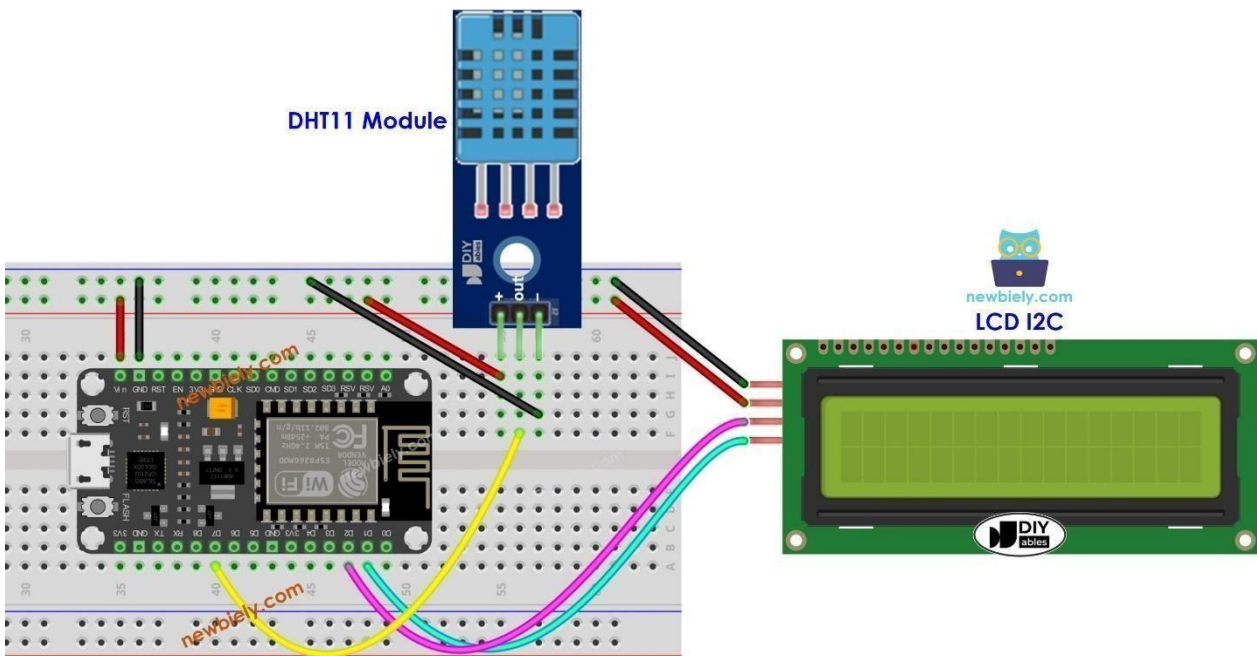
A mikrokontroller alapú hő- és páratartalom mérő műszer működése rendkívül egyszerű: a szenzorok mérik a környezeti feltételeket, a mikrokontroller feldolgozza az adatokat, és azokat kijelzőn, vagy akár távolról elérhető rendszerben jeleníti meg. Ez az eszköz ideális otthoni időjárás-állomásokhoz, üvegházakhoz, vagy bármilyen környezet-monitorozási alkalmazáshoz.

-A mikrokontroller folyamatosan lekéri a hőmérsékletet és páratartalom értékeket a szenzorról.

-Ezeket az értékeket a mikrokontroller feldolgozza és megjeleníti a kijelzőn.

-Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva (ESP32), akkor az adatokat valós időben továbbíthatjuk egy szerverre, vagy okostelefonra.

Kapcsolási rajz:



Kód példa:

```
/*
 * This ESP8266 NodeMCU code was developed by newbiely.com  *
 * This ESP8266 NodeMCU code is made available for public use without
 * any restriction
 *
 * For comprehensive instructions and wiring diagrams, please visit:
 * https://newbiely.com/tutorials/esp8266/esp8266-dht11-lcd */
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define DHT11_PIN D7 // The ESP8266 pin D7 connected to DHT11 sensor
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // I2C address 0x27 (from
DIYables LCD), 16 column and 2 rows
DHT dht11(DHT11_PIN, DHT11);

void setup() {    dht11.begin(); // initialize the DHT sensor
lcd.init();      // Initialize the LCD I2C display
lcd.backlight(); // open the backlight } void loop() {    float
humi    = dht11.readHumidity();    // read humidity    float
temperature_C = dht11.readTemperature(); // read temperature

    lcd.clear();
    // check whether the reading is successful or not    if
(isnan(temperature_C) || isnan(humi)) {        lcd.setCursor(0,
0);        lcd.print("Failed");
    } else {        lcd.setCursor(0, 0); // display
position
lcd.print("Temp: ");
        lcd.print(temperature_C);    // display the temperature
lcd.print("°C");

        lcd.setCursor(0, 1); // display position
lcd.print("Humi: ");
        lcd.print(humi);    // display the humidity
lcd.print("%");
    }
    delay(2000);
}
```

Fejlesztési lehetőségek:

1. Wi-Fi/Bluetooth kapcsolat integrálása

Leírás: A hőmérséklet és páratartalom adatok vezeték nélküli átvitelére Wi-Fi vagy Bluetooth modul (például ESP8266/ESP32 vagy HC-05/HC-06) integrálása lehetővé teszi, hogy az adatokat egy okostelefonra, számítógépre, vagy felhőalapú szolgáltatásba továbbítsuk.

Fejlesztési lehetőség: Weboldal, mobilalkalmazás vagy egy adatgyűjtő rendszer fejlesztése, amely az adatok megjelenítésére és elemzésére szolgál.

2. Adatlogolás és felhőalapú tárolás

Leírás: Az adatok tárolása SD-kártyán vagy felhőalapú platformokon, mint az Adafruit IO, Blynk, ThingSpeak, vagy Google Firebase.

Fejlesztési lehetőség: Automatikus adatgyűjtés és tárolás, ami segíthet hosszú távú trendek és változások nyomon követésében. A mért adatokat vizualizálhatjuk grafikonokon.

3. Intelligens riasztórendszer

Leírás: A mikrokontroller programozása úgy, hogy riasztást küldjön, ha a hőmérséklet vagy páratartalom egy előre meghatározott küszöbértéket elér vagy meghalad.

Fejlesztési lehetőség: SMS vagy e-mail értesítések küldése, vagy egy LED vagy buzzer riasztás beépítése a rendszeren belül.

4. Multimodális kijelzők integrálása

Leírás: A mérési adatokat nemcsak egy egyszerű kijelzőn (pl. LCD, OLED) jeleníthetjük meg, hanem akár egy grafikus kijelzőn is, amely színes grafikákkal, ikonokkal és animációkkal mutatja az adatokat.

Önreflexió:

A mikrovezérlő tantárgy során megismertem a hardver és szoftver együttműködésének alapjait. A **kapcsolási rajzok** elkészítése és értelmezése segített megérteni az egyes perifériák működését. A laborok során használt **példakódok** jó alapot adtak az önálló programozási feladatok megoldásához. Fejlődött a C nyelvű programozási tudásom, valamint a problémamegoldó képességem. A tantárgy hasznos, gyakorlatias ismereteket adott a mikrovezérlők alkalmazásáról.